Приложение 1. ER-структура базы данных VITALO

Детальная логическая модель БД для Telegram Bot + Telegram Mini App + API + Admin Panel. Физическая СУБД выбирается разработчиком, но логическая структура и бизнес-связи являются обязательными.

Назначение. Документ описывает сущности, ключевые поля, ограничения, связи и требования к целостности данных. Он дополняет основное ТЗ и используется разработчиком как основа для ERD, миграций и API.

1. Общая модель данных

Архитектура должна быть API-first. Telegram Mini App, бот и Admin Panel не должны содержать собственную бизнес-логику, которая обходила бы сервер. Все критические расчёты — цена, скидки, промокоды, бонусы, остатки, резервирование, доставка, оплата и статусы — выполняются на сервере.

Основные домены: Identity/Access, Catalog, Inventory, Cart/Orders, Payments, Promotions, Bonuses/Referral, Delivery, Returns, Content/Marketing, Legal/Audit, Analytics/Technical.

2. Соглашения

PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальное ограничение; NN — обязательное поле; UTC — хранение времени; Asia/Tashkent — отображение пользователю. Денежные значения — целые UZS. Удаление товарных и финансовых сущностей физически не выполняется без специальной технической необходимости; используется архивирование/анонимизация.

3. Таблицы и поля

Ниже приведён обязательный логический состав таблиц. Разработчик может изменить физические типы и названия технических полей, но не должен менять бизнес-смысл сущностей и связей без согласования.

1. users

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID/BigInt	PK	Неизменяемый внутренний ID
telegram_user_id	BIGINT	UQ, NN	Telegram ID; уникальный идентификатор пользователя
status	ENUM	NN	active / blocked / deleting / deleted
first_name	VARCHAR	NN	Имя из Telegram
last_name	VARCHAR	NULL	Фамилия
username	VARCHAR	NULL	Telegram username
phone	VARCHAR	NULL	Телефон
language	ENUM	NN	ru / uz
marketing_opt_in	BOOLEAN	NN	Согласие на маркетинговые сообщения
created_at	TIMESTAMP	NN	UTC
updated_at	TIMESTAMP	NN	UTC
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Для 30-дневного восстановления

2. user_sessions

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
user_id	FK users.id	NN	
token_hash	VARCHAR	UQ, NN	Хэш серверной сессии/токена
device_info	TEXT	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	UTC
expires_at	TIMESTAMP	NN	UTC
revoked_at	TIMESTAMP	NULL	

3. addresses

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
user_id	FK users.id	NN	Владелец
label	VARCHAR	NULL	Дом / Работа / другое
region_id	FK regions.id	NN	
city_id	FK cities.id	NN	
address_text	TEXT	NN	Адрес
latitude	DECIMAL	NULL	Telegram geolocation
longitude	DECIMAL	NULL	Telegram geolocation
is_primary	BOOLEAN	NN	
created_at	TIMESTAMP	NN	UTC
updated_at	TIMESTAMP	NN	UTC
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	

4. regions

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
name_ru	VARCHAR	NN	
name_uz	VARCHAR	NN	
status	ENUM	NN	active / archived

5. cities

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
region_id	FK regions.id	NN	
name_ru	VARCHAR	NN	
name_uz	VARCHAR	NN	
status	ENUM	NN	active / archived

6. staff_users

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
telegram_user_id	BIGINT	UQ, NN	
name	VARCHAR	NN	
role	ENUM	NN	admin / manager / warehouse / marketer
status	ENUM	NN	active / blocked
created_at	TIMESTAMP	NN	
updated_at	TIMESTAMP	NN	

7. staff_sessions

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
staff_user_id	FK staff_users.id	NN	
token_hash	VARCHAR	UQ, NN	
created_at	TIMESTAMP	NN	
expires_at	TIMESTAMP	NN	
revoked_at	TIMESTAMP	NULL	

8. categories

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
parent_id	FK categories.id	NULL	Самоссылка; максимум 3 уровня
tree_type	ENUM	NN	need / product_type
name_ru	VARCHAR	NN	
name_uz	VARCHAR	NN	
slug	VARCHAR	UQ, NN	
sort_order	INT	NN	
status	ENUM	NN	active / archived

9. products

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	Неизменяемый внутренний ID
sku	VARCHAR	UQ, NN	Редактируемый бизнес-SKU
name_ru	VARCHAR	NN	
name_uz	VARCHAR	NULL	RU fallback допускается
brand	VARCHAR	NN	
manufacturer	VARCHAR	NN	
country	VARCHAR	NULL	
form	VARCHAR	NULL	Форма/дозировка
price_uzs	BIGINT	NN	Текущая цена
old_price_uzs	BIGINT	NULL	Цена до скидки
cost_uzs	BIGINT	NULL	Себестоимость, internal
min_stock	INT	NN	
status	ENUM	NN	active / archived / hidden
short_description_ru	TEXT	NULL	
short_description_uz	TEXT	NULL	
composition_ru	TEXT	NULL	
composition_uz	TEXT	NULL	
nutrition_ru	TEXT	NULL	
nutrition_uz	TEXT	NULL	
directions_ru	TEXT	NULL	
directions_uz	TEXT	NULL	
warnings_ru	TEXT	NULL	
warnings_uz	TEXT	NULL	
search_keywords	TEXT	NULL	Поисковые теги/синонимы/транслитерация
shipping_weight_g	INT	NULL	
shipping_length_mm	INT	NULL	
shipping_width_mm	INT	NULL	
shipping_height_mm	INT	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	
updated_at	TIMESTAMP	NN	

10. product_categories

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
product_id	FK products.id	PK/FK	
category_id	FK categories.id	PK/FK	Многие-ко-многим

11. product_media

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
product_id	FK products.id	NN	

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
media_type	ENUM	NN	image / document
url	TEXT	NN	S3-compatible storage URL/key
sort_order	INT	NN	
is_main	BOOLEAN	NN	
title	VARCHAR	NULL	

12. product_relations

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
product_id	FK products.id	NN	Основной товар
related_product_id	FK products.id	NN	Связанный товар
relation_type	ENUM	NN	similar / also_bought
sort_order	INT	NN	

13. warehouses

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
name	VARCHAR	NN	
address	TEXT	NULL	
status	ENUM	NN	active / archived

14. inventory

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
warehouse_id	FK warehouses.id	NN	
product_id	FK products.id	NN	
actual_qty	INT	NN	Фактический остаток
reserved_qty	INT	NN	Резерв
available_qty	INT	NN	Должен быть вычисляемым/контролируемым
updated_at	TIMESTAMP	NN	

15. inventory_batches

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
warehouse_id	FK warehouses.id	NN	
product_id	FK products.id	NN	
batch_no	VARCHAR	NULL	
qty	INT	NN	
cost_uzs	BIGINT	NULL	
received_at	TIMESTAMP	NN	
expiry_date	DATE	NULL	Архитектурно предусмотрено, не обязательно в V1

16. inventory_movements

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
warehouse_id	FK warehouses.id	NN	
product_id	FK products.id	NN	
movement_type	ENUM	NN	receipt / reserve / release / deduct / writeoff / return_to_stock / adjustment
qty	INT	NN	

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
reference_type	VARCHAR	NULL	order / return / receipt / writeoff / manual
reference_id	UUID	NULL	
reason	TEXT	NULL	
created_by	FK staff_users.id	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	

17. carts

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
user_id	FK users.id	NN	
status	ENUM	NN	active / converted / abandoned
created_at	TIMESTAMP	NN	
updated_at	TIMESTAMP	NN	

18. cart_items

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
cart_id	FK carts.id	NN	
product_id	FK products.id	NN	
qty	INT	NN	
unit_price_snapshot_uzs	BIGINT	NN	Для отображения; checkout пересчитывается сервером
created_at	TIMESTAMP	NN	
updated_at	TIMESTAMP	NN	

19. orders

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
order_number	VARCHAR	UQ, NN	VTL-YYYYMMDD-0001
user_id	FK users.id	NN	
status	ENUM	NN	new / awaiting_payment / paid / picking / handed_to_delivery / in_transit / delivered / cancelled / return
payment_status	ENUM	NN	payment_pending / payment_success / payment_failed / payment_cancelled
delivery_status	ENUM	NN	packing / handed / in_transit / delivered / cancelled
recipient_name	VARCHAR	NN	Snapshot
recipient_phone	VARCHAR	NN	Snapshot
region_id	FK regions.id	NN	Snapshot reference
city_id	FK cities.id	NN	Snapshot reference
address_text	TEXT	NN	Snapshot
latitude	DECIMAL	NULL	Snapshot
longitude	DECIMAL	NULL	
delivery_method	VARCHAR	NN	
delivery_cost_uzs	BIGINT	NN	Зафиксировано на заказ
goods_total_uzs	BIGINT	NN	До скидок
discount_total_uzs	BIGINT	NN	
bonus_used_uzs	BIGINT	NN	
goods_paid_uzs	BIGINT	NN	
total_uzs	BIGINT	NN	Итог
promo_id	FK promotions.id	NULL	
bonus_rate_snapshot	DECIMAL	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	UTC
paid_at	TIMESTAMP	NULL	

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
reserved_until	TIMESTAMP	NULL	
delivered_at	TIMESTAMP	NULL	
cancelled_at	TIMESTAMP	NULL	

20. order_items

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
order_id	FK orders.id	NN	
product_id	FK products.id	NN	
sku_snapshot	VARCHAR	NN	
name_ru_snapshot	VARCHAR	NN	
qty	INT	NN	
unit_price_uzs	BIGINT	NN	Цена в момент заказа
line_total_uzs	BIGINT	NN	
discount_uzs	BIGINT	NN	
paid_line_total_uzs	BIGINT	NN	

21. order_status_history

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
order_id	FK orders.id	NN	
from_status	VARCHAR	NULL	
to_status	VARCHAR	NN	
reason	TEXT	NULL	
changed_by_type	ENUM	NN	system / staff / customer
changed_by_id	UUID	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	

22. order_edit_log

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
order_id	FK orders.id	NN	
staff_user_id	FK staff_users.id	NN	
before_json	JSON	NN	
after_json	JSON	NN	
reason	TEXT	NN	
created_at	TIMESTAMP	NN	

23. payment_methods

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
code	VARCHAR	UQ, NN	payme / click / uzum / bank_transfer
name_ru	VARCHAR	NN	
status	ENUM	NN	enabled / disabled
timeout_minutes	INT	NN	
config_json	JSON	NULL	Секреты не хранить открыто

24. payments

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
order_id	FK orders.id	NN	
payment_method_id	FK payment_methods.id	NN	
amount_uzs	BIGINT	NN	
status	ENUM	NN	payment_pending / payment_success / payment_failed / payment_cancelled
provider_payment_id	VARCHAR	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	
updated_at	TIMESTAMP	NN	
paid_at	TIMESTAMP	NULL	

25. payment_attempts

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
payment_id	FK payments.id	NN	
attempt_no	INT	NN	
status	ENUM	NN	pending / success / failed / cancelled
provider_request_id	VARCHAR	NULL	
provider_response_json	JSON	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	

26. manual_payment_confirmations

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
payment_id	FK payments.id	NN	
receipt_url	TEXT	NULL	
customer_confirmed_at	TIMESTAMP	NULL	
verified_by	FK staff_users.id	NULL	
verified_at	TIMESTAMP	NULL	
comment	TEXT	NULL	

27. promotions

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
name	VARCHAR	NN	
type	ENUM	NN	percent / fixed
value	DECIMAL	NN	
start_at	TIMESTAMP	NN	
end_at	TIMESTAMP	NN	
min_order_uzs	BIGINT	NULL	
max_discount_uzs	BIGINT	NULL	
global_limit	INT	NULL	
per_customer_limit	INT	NULL	
stacking_mode	ENUM	NN	compatible / exclusive
status	ENUM	NN	draft / active / disabled / expired
scope_type	ENUM	NN	order / product / category / brand

28. promotion_targets

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
promotion_id	FK promotions.id	NN	

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
product_id	FK products.id	NULL	
category_id	FK categories.id	NULL	
brand	VARCHAR	NULL	

29. promotion_usages

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
promotion_id	FK promotions.id	NN	
user_id	FK users.id	NN	
order_id	FK orders.id	NN	
discount_uzs	BIGINT	NN	
status	ENUM	NN	reserved / consumed / rolled_back
created_at	TIMESTAMP	NN	

30. promo_codes

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
promotion_id	FK promotions.id	NN	
code	VARCHAR	UQ, NN	
status	ENUM	NN	active / disabled

31. bonus_accounts

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
user_id	FK users.id	UQ, NN	
balance_uzs	BIGINT	NN	
updated_at	TIMESTAMP	NN	

32. bonus_ledger

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
bonus_account_id	FK bonus_accounts.id	NN	
operation_type	ENUM	NN	purchase / referral / promo / manual_add / manual_subtract / redemption / reversal
amount_uzs	BIGINT	NN	Положительное или отрицательное изменение
balance_after_uzs	BIGINT	NN	
order_id	FK orders.id	NULL	
reference_id	UUID	NULL	
reason	TEXT	NULL	
created_by	FK staff_users.id	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	

33. referrals

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
inviter_user_id	FK users.id	NN	
referral_code	VARCHAR	UQ, NN	
created_at	TIMESTAMP	NN	

34. referral_attributions

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
referral_id	FK referrals.id	NN	
invited_user_id	FK users.id	UQ, NN	
first_order_id	FK orders.id	NULL	
status	ENUM	NN	pending / qualified / rejected
expires_at	TIMESTAMP	NN	30 дней

35. delivery_tariffs

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
region_id	FK regions.id	NN	
city_id	FK cities.id	NULL	
tariff_uzs	BIGINT	NN	
free_shipping_threshold_uzs	BIGINT	NN	
status	ENUM	NN	active / disabled

36. returns

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
order_id	FK orders.id	NN	
user_id	FK users.id	NN	
status	ENUM	NN	requested / approved / rejected / refunded / closed
reason	ENUM	NN	damaged / wrong_item / not_as_described / unsuitable / changed_mind / other
comment	TEXT	NULL	Обязательно при other
created_at	TIMESTAMP	NN	
approved_by	FK staff_users.id	NULL	
approved_at	TIMESTAMP	NULL	
refund_amount_uzs	BIGINT	NULL	
refunded_at	TIMESTAMP	NULL	

37. return_items

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
return_id	FK returns.id	NN	
order_item_id	FK order_items.id	NN	
qty	INT	NN	
refund_amount_uzs	BIGINT	NN	
condition	ENUM	NULL	resellable / damaged / opened / other

38. content_blocks

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
type	ENUM	NN	hero / promotion / popular / categories / special_offers / new_arrivals
title_ru	VARCHAR	NULL	
title_uz	VARCHAR	NULL	
sort_order	INT	NN	
status	ENUM	NN	active / disabled
start_at	TIMESTAMP	NULL	
end_at	TIMESTAMP	NULL	

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
click_target_type	ENUM	NULL	product / category / promotion / collection / external_url
click_target_id	VARCHAR	NULL	
external_url	TEXT	NULL	

39. content_block_items

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
content_block_id	FK content_blocks.id	NN	
product_id	FK products.id	NULL	
category_id	FK categories.id	NULL	
sort_order	INT	NN	

40. favorites

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
user_id	FK users.id	PK/FK	
product_id	FK products.id	PK/FK	
created_at	TIMESTAMP	NN	

41. marketing_campaigns

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
name	VARCHAR	NN	
segment_type	ENUM	NN	all / new / one_time / repeat / inactive / bonus_holders / promo_users / referral_participants
text_ru	TEXT	NN	
text_uz	TEXT	NULL	
image_url	TEXT	NULL	
button_text	VARCHAR	NN	Открыть магазин
status	ENUM	NN	draft / previewed / sending / completed / cancelled
recipient_count	INT	NULL	
sent_count	INT	NULL	
delivered_count	INT	NULL	
error_count	INT	NULL	
created_by	FK staff_users.id	NN	
created_at	TIMESTAMP	NN	

42. legal_documents

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
code	VARCHAR	UQ, NN	privacy / terms / consent и т.п.
version	VARCHAR	NN	
text_ru	TEXT	NN	
text_uz	TEXT	NULL	
status	ENUM	NN	draft / active / archived
published_at	TIMESTAMP	NULL	

43. legal_acceptances

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
user_id	FK users.id	NN	

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
legal_document_id	FK legal_documents.id	NN	
accepted_at	TIMESTAMP	NN	
source	VARCHAR	NN	bot / mini_app

44. audit_logs

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
staff_user_id	FK staff_users.id	NULL	
action	VARCHAR	NN	
entity_type	VARCHAR	NN	
entity_id	UUID	NULL	
before_json	JSON	NULL	
after_json	JSON	NULL	
ip	VARCHAR	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	

45. system_errors

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
level	VARCHAR	NN	Technical severity optional internally; UI does not require severity
service	VARCHAR	NN	
message	TEXT	NN	
stack_trace	TEXT	NULL	
context_json	JSON	NULL	
notified_at	TIMESTAMP	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	

46. idempotency_keys

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
id	UUID	PK	
key	VARCHAR	UQ, NN	
scope	VARCHAR	NN	order/payment/bonus/webhook/etc.
request_hash	VARCHAR	NN	
response_json	JSON	NULL	
created_at	TIMESTAMP	NN	
expires_at	TIMESTAMP	NN	

47. sales_daily

Поле	Тип	Ограничения	Назначение
date	DATE	PK	
orders_count	INT	NN	
revenue_uzs	BIGINT	NN	
goods_revenue_uzs	BIGINT	NN	
delivery_revenue_uzs	BIGINT	NN	
discount_uzs	BIGINT	NN	
bonus_used_uzs	BIGINT	NN	
cost_uzs	BIGINT	NULL	
updated_at	TIMESTAMP	NN	

4. Ключевые связи ER-модели

Родитель	Дочерняя сущность	Связь	Смысл
users	user_sessions	1:N	Один клиент имеет несколько активных/исторических сессий
users	addresses	1:N	Несколько сохранённых адресов; один primary
regions	cities	1:N	Регион содержит города
users	orders	1:N	Клиент может иметь много заказов
orders	order_items	1:N	Заказ состоит из товарных строк
products	order_items	1:N	Товар может встречаться во многих заказах
categories	categories	1:N	Дерево категорий; максимум 3 уровня
products	product_categories	1:N	Связующая таблица M:N с категориями
products	product_media	1:N	Фото/документы товара
products	product_relations	1:N	similar / also_bought
warehouses	inventory	1:N	Остатки по складам
products	inventory	1:N	Остатки товара по складам
inventory	inventory_movements	1:N	История движений
carts	cart_items	1:N	Корзина содержит позиции
users	carts	1:N	История корзин; одна active
orders	payments	1:N	Один заказ может иметь несколько платежных попыток/платежей
payments	payment_attempts	1:N	Каждая повторная попытка отдельная
payment_methods	payments	1:N	Способ оплаты используется многими платежами
promotions	promotion_targets	1:N	Область действия акции
promotions	promotion_usages	1:N	Использования акции
orders	promotion_usages	1:N	Использование промо фиксируется на заказе
users	bonus_accounts	1:1	Единый бонусный баланс
bonus_accounts	bonus_ledger	1:N	Неизменяемый журнал бонусов
users	referrals	1:N	Реферальные ссылки/коды
referrals	referral_attributions	1:N	Привязка приглашённых пользователей
orders	returns	1:N	Несколько возвратов до полного исчерпания количества
returns	return_items	1:N	Возврат содержит товарные строки
orders	order_status_history	1:N	Полная история статусов
orders	order_edit_log	1:N	Аудит административных изменений
regions/cities	delivery_tariffs	1:N	Тариф по региону/городу
users	favorites	1:N	Избранные товары
content_blocks	content_block_items	1:N	Управляемые блоки главной
users	legal_acceptances	1:N	Версии юридических документов
legal_documents	legal_acceptances	1:N	Документ принимается многими пользователями
staff_users	audit_logs	1:N	Действия персонала
staff_users	order_edit_log	1:N	Изменения заказов

5. Критические правила целостности

1) Нельзя создать заказ с ценой, скидкой, бонусами или остатками, рассчитанными только на клиенте.

2) При создании заказа остатки резервируются атомарно; при оплате резерв превращается в фактическое списание; при отмене/истечении резерв освобождается.

3) Два параллельных заказа не могут зарезервировать один и тот же остаток сверх available_qty.

4) У каждого заказа сохраняются snapshot товара, SKU, названия и цены — изменение карточки товара не изменяет историю заказа.

5) order_number уникален и имеет формат VTL-YYYYMMDD-0001.

6) Платёжный webhook идемпотентен; повторный callback не должен повторно менять статус, бонусы или остатки.

7) Бонусный ledger не редактируется задним числом; исправление выполняется обратной операцией.

8) После handover to delivery клиент не может менять заказ; административное редактирование также блокируется.

9) Товар не удаляется физически из каталога; используется archive.

10) Удаление аккаунта клиента: персональные данные удаляются/обезличиваются, финансовая история сохраняется в анонимизированном виде; восстановление возможно 30 дней.

11) Все timestamps хранятся в UTC; UI отображает Asia/Tashkent.

12) Денежные значения — целые UZS; стандартное математическое округление; бонусы округляются вверх.

13) Критические операции должны поддерживать idempotency_keys.

14) Секреты платёжных провайдеров и токены не должны храниться в открытом виде в бизнес-таблицах.

6. Индексы и ограничения

Обязательны индексы: users.telegram_user_id; products.sku; products.status; categories.parent_id/tree_type; inventory(product_id, warehouse_id); orders(order_number); orders(user_id, status, created_at); payments(order_id, status); bonus_ledger(bonus_account_id, created_at); promotion_usages(promotion_id, user_id); favorites(user_id, product_id); audit_logs(entity_type, entity_id, created_at). Уникальные ограничения должны защищать от дублей в платежах, рефералах, избранном и активной корзине.

7. Требования к ERD

Разработчик передаёт визуальную ERD в одном из стандартных форматов (например, Mermaid/DBML/Draw.io/PlantUML) и SQL/миграции. На ERD должны быть показаны PK/FK, кардинальности и основные уникальные ограничения.